

(206) Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse

Références : pour les evn de dimension finie, j'utilise exclusivement le *Tout-en-un MP* de chez Dunod pour avoir les preuves sans raisonnement circulaire. Pour la partie géo diff, je complète avec le Lafontaine. Pour les chaînes de Markov, je suis grosso modo le Walter Appel. Dév's : compacts d'un Banach (Bernis), Müntz (Rombaldi), CVN (Bernis), Brouwer (Gomord-Tosel), Perron-Frobenius (Appel).

1 Espaces vectoriels normés

- 1.1 Topologie des evn de dimension finie
- 1.2 Utilisation des sous-espaces de dimension finie en dimension infinie
 - 1.2.1 Compacts en dimension infinie
 - 1.2.2 Théorème de Riesz
 - 1.2.3 Un exemple d'approximation par projection de dimension finie

2 Géométrie différentielle sur $\mathbb{R}^d$

- 2.1 Calcul différentiel et sous-variétés
- 2.2 Mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$
- 2.3 Théorème de Brouwer et applications

3 Chaînes de Markov et matrices de transition

1 Espaces vectoriels normés

Soit E un espace vectoriel normé sur $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $d \in \mathbb{N}$.

1.1 Topologie des evn de dimension finie

On suppose E de dimension finie, et l'on fixe une base.

Lemme 1. Les parties compactes de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ sont les fermés bornés.

Théorème 2. Toutes les normes sont équivalentes sur E .

Application 3. Toute norme sur $\mathfrak{M}_d(K)$ équivaut à une sous-multiplicative.

Corollaire 4. (*Gelfand*) Pour toute norme $\|\cdot\|$ sur $\mathfrak{M}_d(\mathbb{C})$, le rayon spectral de toute matrice A vaut $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}}$.

Corollaire 5. Les notions de parties ouvertes, fermées, bornées, d'intérieur, d'adhérence, de frontière d'une partie, de limite d'une suite ou d'une fonction, de continuité sont indépendantes de la norme choisie.

Exemples 6. La limite d'une suite de matrices est la limite coefficient par coefficient ; l'intégrale d'une fonction C^0 sur un intervalle, à valeurs dans E est l'intégrale de chaque coordonnée selon une base, indépendamment de la base choisie.

Théorème 7. Toute suite bornée de E admet une valeur d'adhérence.

Corollaire 8. La distance à un fermé de E est toujours atteinte.

Application 9. La norme $\|A\|_F := \text{tr}(^tAA)$ atteint un minimum sur $SL_d(K)$, en admettant le résultat de l'Application 15, (b).

Proposition 10. Tout sous-espace vectoriel de dimension finie F d'un espace vectoriel normé G sur K est fermé dans G .

Application 11. Soit $M \in \mathfrak{M}_d(K)$. Alors $\exp(M)$ est un polynôme en M .

Proposition 12. Toute application linéaire de E dans G où G est un espace vectoriel normé quelconque, est continue. Toute application multilinéaire sur un produit fini d'evn de dimension finie est continue.

Remarque 13. On retrouve le résultat de l'Application 3.

Exemples 14. La dérivation sur $\mathbb{R}_d[X]$ est continue. Un produit scalaire est toujours continu. L'application $\det$ est continue sur $\mathfrak{M}_d(K)$.

Application 15.

- (a) $GL_d(K)$ est un ouvert dense dans $\mathfrak{M}_d(K)$, connexe si et seulement si $K = \mathbb{C}$.
- (b) $SL_d(K)$ est un fermé connexe par arcs.
- (c) $\mathcal{O}_d(\mathbb{R})$ est un compact de composantes connexes $SO(d)$ et $\mathcal{O}_d^-(\mathbb{R})$; $U(d)$ et $SU(d)$ sont des compacts connexes.
- (d) $Nilpd(K)$ est un fermé étoilé d'intérieur vide.
- (e) L'ensemble des matrices stochastiques est un compact convexe.

Proposition 16. Tout espace vectoriel normé de dimension finie est un espace de Banach. En particulier, on peut lui appliquer le théorème des fermés emboîtés, le théorème de Baire, le théorème du point fixe de Banach...

1.2 Utilisation des sous-espaces de dimension finie en dimension infinie

1.2.1 Compacts en dimension infinie

Définition 17. Une partie $A \subseteq E$ est dite plate si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un sev de F de dimension finie tel que $A \subseteq F + B_E(0, \varepsilon)$.

Proposition 18. Dans un Banach, les compacts sont les fermés bornés plats.

Corollaire 19. Soit $p \in [1, +\infty[$. Les parties compactes de ℓ^p sont les fermés bornés équitendus, A étant équitendue si : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall a \in A, \sqrt[p]{\sum_{n=N}^{+\infty} a_n^p} \leq \varepsilon$.

Application 20. Le cube de Hilbert $\prod_{n \in \mathbb{N}^*} [0, \frac{1}{n}]$ est une partie compacte de ℓ^2 .

Corollaire 21. (*Arzèla-Ascoli dans un Banach*) Si E est un espace métrique compact et F un espace de Banach, les parties relativement compactes de $\mathcal{C}^0(E, F)$ sont les parties équitendues et ponctuellement relativement compactes.

Exemple 22. La famille de fonctions $x \mapsto \sin(ax + b)$, $a \in \mathbb{R}$ forme une partie compacte de $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$, $\| \cdot \|_\infty$.

1.2.2 Théorème de Riesz

Théorème 23. Un espace vectoriel normé est de dimension finie si et seulement si sa boule unité fermée est compacte.

Corollaire 24. Dans un espace de dimension infinie, le complémentaire d'un compact est connexe par arcs. Moralité : « on ne voit rien en dimension infinie ».

1.2.3 Un exemple d'approximation par projection de dimension finie

Lemme 25. Dans un espace préhilbertien E , on note $G(x_1, \dots, x_n) = (\langle x_i, x_j \rangle)_{i,j}$. Soit F un sous-espace de base $e_1, \dots, e_n$. Soit $x \in E$. Alors $d(x, F)^2 = \frac{G(e_1, \dots, e_n, x)}{G(e_1, \dots, e_n)}$.

Théorème 26. (*Müntz-Szász*) Si $(\alpha_n)_n \in \mathbb{R}_+^{N^*}$ est strictement croissante, alors $V = \text{Vect}(x \mapsto x^{\alpha_n})$ est dense dans $\mathcal{C}^0([0, 1], K)$ muni de la norme $\| \cdot \|_2$ si et seulement si $\sum \frac{1}{\alpha_n}$ diverge.

Corollaire 27. Si de plus $\text{Im}(\alpha_i) \ni 1$, V est dense dans $\mathcal{C}^0([0, 1], K)$ muni de la norme $\| \cdot \|_\infty$ si et seulement si $\sum \frac{1}{\alpha_n}$ diverge.

2 Géométrie différentielle sur $\mathbb{R}^d$

2.1 Calcul différentiel et sous-variétés

Proposition 28. Les applications polynomiales sur $\mathbb{R}^d$ sont C^∞ . En particulier, l'application comatrice ainsi que $\det$ sont C^∞ . Sur $GL_d(\mathbb{R})$, l'inversion est C^∞ .

Définition 29. Soient également $m, p \in \mathbb{N}$. Soit $f = (f_1, \dots, f_m) : U \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application différentiable en $a \in U$. On note $\text{Jac}_a f = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{i \leq d, j \leq m}$.

Exemple 30. Soit $f : (x, y, z) \mapsto \left(\frac{x}{\sqrt{1-z^2}}, \frac{y}{\sqrt{1-z^2}}, z \right)$ définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{\pm 1\}$. Alors

$$\text{Jac}_{(x,y,z)} f = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} & 0 & \frac{xz}{\sqrt{1-z^2}^3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} & \frac{yz}{\sqrt{1-z^2}^3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 31. (*Règle de la chaîne*) Soit également $g = (g_1, \dots, g_p) : V \rightarrow \mathbb{R}^p$ où $f(U) \subseteq V \subseteq \mathbb{R}^d$ différentiable en $f(a)$. Alors $\text{Jac}_a(f \circ g) = \text{Jac}_{f(a)}(g) \circ \text{Jac}_a(g)$.

Application 32. Soit $g : (r, \theta) \mapsto f(r \cos(\theta), r \sin(\theta))$ définie sur $\mathbb{R}_+^* \times]0, 2\pi[$ où f est différentiable. Alors $\frac{\partial g}{\partial r} = \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial x} + \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial y}$ et $\frac{\partial g}{\partial \theta} = -r \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial y}$.

Théorème 33. (*Extrema liés*) Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé et f et $g_1, \dots, g_d : E \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 définissant $M = \cap \{g_i = 0\}$. Si a est un mini-

um de f sur M , alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_d \in \mathbb{R}$ telles que $df_a = \sum_{i=1}^d \lambda_i dg_{i,a}$.

Application 34. La norme $\| \cdot \|_F$ sur $SL_d(\mathbb{R})$ atteint son minimum $\sqrt{n}$ en $SO(n)$.

Proposition 35. Soit $M \subseteq \mathbb{R}^d$. On dit que M est une sous-variété de dimension r , de classe C^j si elle vérifie l'une des conditions équivalentes suivantes :

- (i) (*submersion*) pour tout $x \in M$, il existe un ouvert $U \ni x$ de $\mathbb{R}^d$ et une submersion (*i.e.* de jacobienne surjective en x) $g : U \rightarrow \mathbb{R}^{d-r}$ de classe C^j telle que $U \cap M = g^{-1}(a)$ pour un $a \in \mathbb{R}^{d-r}$;
- (ii) (*graphe*) pour tout $x = (x_1, x_2) \in M \cap (\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^{d-r})$, il existe un ouvert $U_1 \ni x_1$ et $U_2 \ni x_2$ et une application $\varphi : U_1 \rightarrow U_2$ de classe C^j telle que $M \cap (U_1 \times U_2) = \text{Grphe}(\varphi)$;
- (iii) (*redressement local*) pour tout $x \in M$, il existe des voisinages ouverts U et V de x et $0 \in \mathbb{R}^d$ respectivement et un C^j -difféomorphisme $f : U \rightarrow V$ tel que $f(U \cap M) = V \cap (\mathbb{R}^r \times \{0\})$;
- (iv) (*immersion/paramétrisation locale*) pour tout $x \in M$, il existe un ouvert $U \ni x$ de $\mathbb{R}^d$ et une immersion (*i.e.* de jacobienne injective en 0) $h : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ de classe C^j où Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^d$ contenant 0 telle que h soit de plus un homéomorphisme de Ω sur $U \cap M$.

Exemples 36. Les sous-espaces affines, les ouverts, les sphères, les tores, sont des sous-variétés. La réunion de deux droites sécantes, le bord d'un carré, les cônes, ne sont pas des sous-variétés différentielles.

Application 37. L'application f de l'Exemple 30 réalise un difféomorphisme de la partie du cylindre $\{x^2 + y^2 = 1, |z| \leq 1\}$ sur $S^2 \setminus \{(0, 0, 1), (0, 0, -1)\}$.

Proposition 38. Soit $M \ni x$ une sous-variété de dimension r . L'espace tangent à M en x est l'espace vectoriel de dimension $r : T_x M = \text{Ker}(dg_x) = \text{Grphe}(d\varphi_x) = df^{-1}(\mathbb{R}^r \times \{0\}) = \text{Im}(dh_x) = \{\gamma'(0), \gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow M, \gamma(0) = a\}$.

Théorème 39. Tout sous-groupe fermé de $GL_d(\mathbb{R})$ est une sous-variété lisse, de dimension celle de son espace tangent en I_d .

2.2 Mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$

Théorème 40. (admis) Il existe une unique mesure σ -finie λ sur $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ telle que

$$\text{pour tous } a_1 < b_1, \dots, a_d < b_d \text{ dans } \mathbb{R}, \prod_{i=1}^d \lambda([a_i, b_i]) = \prod_{i=1}^d (b_i - a_i).$$

Lemme 41. Soit $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Soit $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$. Alors $\lambda(T(B)) = |\det(T)|\lambda(B)$.

Corollaire 42. (admis) Soit $\psi : U \rightarrow V$ un C^1 -difféomorphisme entre deux ouverts de $\mathbb{R}^d$. Soit $f : V \rightarrow \mathbb{C}$ intégrable. Alors $x \mapsto f(\psi(x))|\det \text{Jac}_x(\psi)|$ est intégrable et $\int_V f(y)dy\lambda(y) = \int_U f(\psi(x))|\det \text{Jac}_x(\psi)|$.

Application 43. (*Coordonnées polaires, sphériques*) L'application $\mathbb{R}_+^* \times [0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}^2, (r, \theta) \mapsto re^{i\theta} \in \mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ est un C^1 -difféomorphisme sur son image de dé-

terminant jacobien r . L'application $\mathbb{R}_+^* \times [0, 2\pi[\times]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}^3, (r, \theta, \varphi) \mapsto (r \cos(\theta) \cos(\varphi), r \sin(\theta) \cos(\varphi), r \sin(\varphi))$ est un C^1 difféomorphisme sur son image de déterminant jacobien $r^2 \cos(\varphi)$.

Exemples 44. $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt = \sqrt{\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy} = \sqrt{\pi}$; $\text{vol}_{\mathbb{R}^3}(B^3) = \frac{4\pi}{3}$; le volume du paralléloépe fondamental est $\sqrt{G(e_1, \dots, e_d)}$.

2.3 Théorème de Brouwer et applications

Développement 45. (Théorème de Brouwer en dimension finie)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit f une application continue de la boule unité fermée de $\mathbb{R}^n$ dans lui-même. Alors f admet un point fixe.

Exemple 46. Soit v un champ de vecteurs sur B^n pointant vers l'intérieur de la boule en tout point de la sphère. Alors v s'annule.

Application 47. (Knaster-Kuratowski-Mazurkiewicz) Si le simplexe $\Delta = \text{Conv}(e_1, \dots, e_d)$ est la réunion de d fermés $C_1, \dots, C_d$ et que pour tout $I \subseteq \llbracket 1, d \rrbracket$, la face de Δ engendrée par les $e_i, i \in I$ est dans $\bigcup_{i \in I} C_i$, alors $\bigcap_{i \in \llbracket 1, d \rrbracket} C_i \neq \emptyset$.

Application 48. (Théorème de Hex) Au jeu de Hex, il y a toujours un gagnant.

3 Chaînes de Markov et matrices de transition

Définition 49. Une chaîne de Markov (à espace d'états fini) est une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ munie d'une matrice stochastique $P \in \mathfrak{M}_d(\mathbb{R})$ (i.e. les coefficients de P sont positifs et de somme 1 sur chaque ligne) dite *matrice de transition* et d'un vecteur $\mu \in \mathbb{R}^d$ dit *loi initiale*, tels que $\mathbb{P}(X_0 = i_0) = \mu_{i_0}$ et $\mathbb{P}(X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mu_{i_0} P_{i_0, i_1} \dots P_{i_{n-1}, i_n}$ pour tous $i_0, \dots, i_n \in \mathcal{E} = \llbracket 1, d \rrbracket$.

Théorème 50. Si (X_n) est une chaîne de Markov de matrice de transition P , si pour un $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X_n = i) > 0$, alors $\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = P_{i,j}$.

Exemples 51. Si $P_c = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, la loi instantanée $\pi_n = \pi_0 P^n$ (de X_n) est constante quelle que soit π_0 . Pour $P_o = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la loi instantanée oscille sans fin.

Proposition 52. (Équation de Chapman-Kolmogorov) Pour $i, j \in \mathcal{E}$ et $m, n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X_{m+n} = j \mid X_0 = i) = \sum_{k=1}^d \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = k) \mathbb{P}(X_m = k \mid X_0 = i)$. Ceci peut

s'interpréter comme une assertion sur la mémoire de la chaîne (X_n) .

Définition 53.

- (a) Un état j est atteint à partir de i s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P_{i,j}^n > 0$. Une chaîne est irréductible si chaque état s'atteint à partir de chaque autre.
- (b) On note $\delta = \text{pgcd}(n \in \mathbb{N}^* \mid P_{i,i}^n > 0)$. Si $\delta > 1$, on dit que l'état i est périodique de période i . Une chaîne est apériodique si chaque état est apériodique.
- (c) Une chaîne est ergodique s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $P^n > 0$.

Exemple 54. La chaîne associée à P_c est irréductible, apériodique et ergodique. La chaîne associée à P_o est irréductible mais ni apériodique, ni ergodique.

Définition 55. Une probabilité sur $\mathcal{E}$, représentée comme un vecteur ligne, est dite *invariante* si $\mu P = \mu$.

Développement 56. (Théorème de Perron-Frobenius)

1. Soit A une matrice strictement positive. Alors $\rho(A) > 0$, c'est une valeur propre simple, la seule de module maximal et son sous-espace propre est une droite qui contient un vecteur strictement positif.
2. Soit P la matrice de transition d'une chaîne de Markov ergodique. Alors la chaîne admet une unique probabilité invariante μ , qui charge tous les états; de plus, quelle que soit la configuration initiale, la chaîne converge en loi vers μ .

Exemple 57. La navigation entre l'ensemble des pages web $\mathcal{E}$ de cardinal N est une chaîne de Markov de matrice P positive et irréductible. La matrice de Google associée $G = (1 - \alpha)P + \alpha U$ où $U = \frac{1}{N}(1)_{n,p}$ (Google utilise $\alpha \approx 0,15$) correspond à une chaîne où de plus l'utilisateur change aléatoirement de site avec probabilité α , afin de traduire l'effet des tendances. On fait en sorte que $G > 0$. Alors il existe une unique mesure de probabilité invariante X pour G ; le *page-rank* de la page x_i est la composante X^i et elle donne un score qui détermine son classement dans le moteur de recherche. De plus, ce score n'est jamais nul (mais deux pages peuvent avoir le même score). En pratique, le calcul du vecteur PageRank, de taille immense, se fait par approximation numérique.

Remarque 58. On peut également montrer le théorème de Perron-Frobenius... avec le théorème de Brouwer.

$d \geq 2$	ouvert	fermé	compact	connexe	étoile	convexe	dense	intérieur
$GL_d(\mathbb{R})$	✓	×	×	×	×	×	✓	$GL_d(\mathbb{R})$
$GL_d(\mathbb{C})$	✓	×	×	✓	×	×	✓	$GL_d(\mathbb{C})$
$SL_d(\mathbb{R})$	×	✓	×	✓	×	×	×	∅
$SO_d(\mathbb{R})$	×	✓	✓	×	×	×	×	∅
$SO_d(\mathbb{C})$	×	✓	✓	✓	×	×	×	∅
$U(d)$	×	✓	✓	✓	×	×	×	∅
$SU(d)$	×	✓	✓	✓	×	×	×	∅
$Nilp_d(\mathbb{R})$	×	✓	×	✓	×	×	×	∅

FIGURE 1- Topologie matricielle

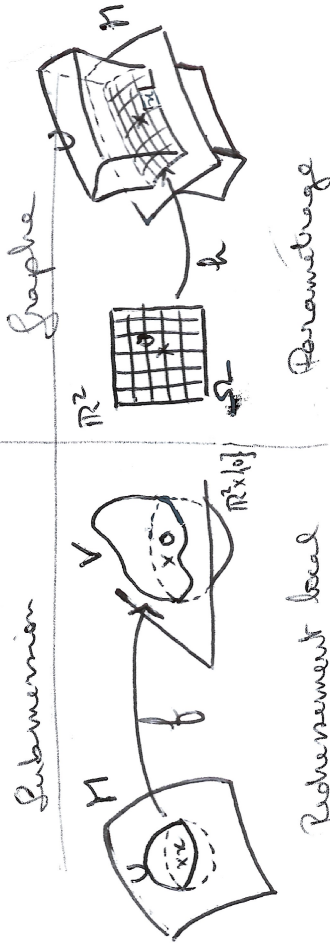
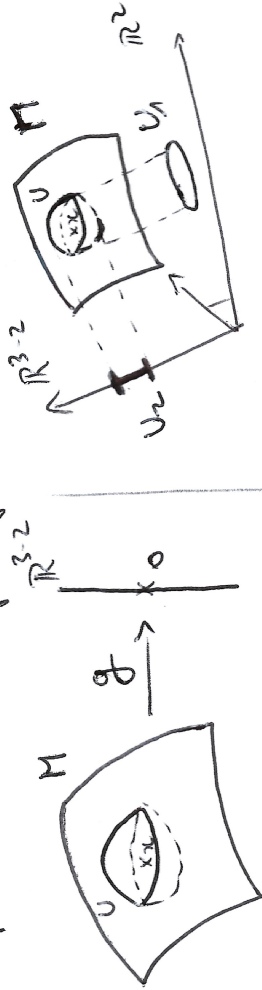


FIGURE 3. Caractérisation des sous-variétés différentiables de l'espace euclidien ($d=3$) (sous-variété de $\mathbb{R}^d$ de dimension n ; $n=2$)



FIGURE 6. Graphes associés aux chaînes de Gabor- P_0, P_1 respectivement

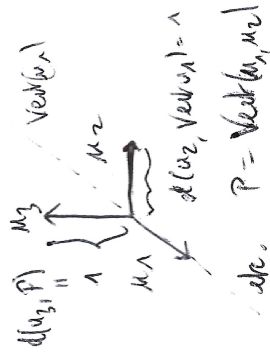


FIGURE 4. Le cylindre se replie sur la sphère bipointée (comme un papier aluminium)

FIGURE 2. Thinnin de Riesz (pauvre)

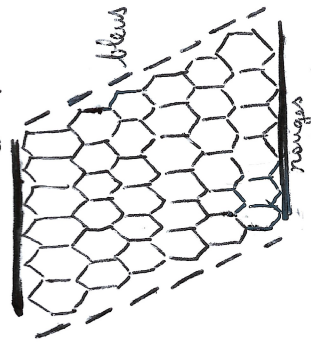


FIGURE 5. Jeu de Hex : plateau classique, modification triangulaire